

Вариант 26

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 62)e^{x-61}$ на отрезке $[60; 62]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sqrt{3}\cos x + 8\sqrt{3}x - \frac{4\sqrt{3}\pi}{3} + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 39 + \frac{25\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{25\sqrt{3}}{2}x - 25\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 67\cos x - 69x + 47$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 47x - 44\sin x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 91\cos x + 93x + 59$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 62\sin x - 65x + 45$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 22\cos x + \frac{72}{\pi}x + 40$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sin x - \frac{72}{\pi}x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{90}{\pi}x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 15\sin x + \frac{102}{\pi}x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 44\operatorname{tg} x - 44x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 63\operatorname{tg} x - 63x + 41$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\operatorname{tg} x - 20x - 5\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 48x - 48\operatorname{tg} x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 29x - 29\operatorname{tg} x + 45$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 40\operatorname{tg} x - 80x + 20\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 114x - 57\operatorname{tg} x - 28,5\pi - 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 43)e^{x-43}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (31 - x)e^{x+31}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (52 - x)e^{52-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 56)e^{56-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 6)^{10}$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 12)^{11} - 11x$ на отрезке $[-11; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 18) + 9$ на отрезке $[-17; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11\ln(x + 12) - 11x + 3$ на отрезке $[-11; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - \ln(4x) + 13$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(9x) - 9x + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{18}; \frac{5}{18}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 5x + 3 \ln x - 4$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x + 10$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 13) - 2x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 7x + 7) e^{x-17}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 40x + 40) e^{x+16}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 21x + 21) e^{15-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 5)^2 e^{x-16}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 5)^2 e^{x-16}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 16)^2 e^{10-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 9)^2 e^{9-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \cos x + 10x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - 7 \sin x - 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 7x + 7) e^{17-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 2) + 13$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 75x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x + 11$ на отрезке $[0; 3]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 147x + 14$ на отрезке $[-8; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 17$ на отрезке $[-3; 3]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 11$ на отрезке $[-18; -6]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 5$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 67$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 20x^2 + 100x + 11$ на отрезке $[8; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 41$ на отрезке $[0; 5; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 2,5x^2 - 8x - 19$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 0,5x^2 - 4x + 21$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4x^2 - 16x + 14$ на отрезке $[2; 11]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 12x - 3$ на отрезке $[-4; 4]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = -3 + 108x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 13 + 3x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 6x^2 - x^3 + 3$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -3x^2 - x^3 + 83$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 19,5x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-4; 11]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -4,5x^2 - x^3 + 12$ на отрезке $[-0,5; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 1$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 10$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 1 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -10 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 5$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 7$ на отрезке $[1; 422]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 10x + 6$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 59$ на отрезке $[1; 580]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[0; 9]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 2$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 9$ на отрезке $[31; 37]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 18$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 16$ на отрезке $[2; 100]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - x + 5$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 6x + 12$ на отрезке $[27; 47]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 12 + 9x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 + 12x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[61; 72]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 2x + 18$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 3x + 8$ на отрезке $[8; 18]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 9}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 196}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 36}{x}$ на отрезке $[1; 17]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 25}{x}$ на отрезке $[-12; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{400}{x} + x + 15$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{512}{x} + 2x + 13$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{32}{x} + 12$ на отрезке $[0, 5; 12]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{289}{x} + 6$ на отрезке $[-23; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (21 - x)e^{22-x}$ на отрезке $[16; 25]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (3 - x)e^{x-2}$ на отрезке $[0, 5; 12]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 19)e^{20-x}$ на отрезке $[13; 24]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^{x-3}$ на отрезке $[0, 5; 7]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^x$ на отрезке $[-2; 2]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 45x - 45)e^{-45-x}$ на отрезке $[-49; -43]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 27x - 27)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 20)^2 e^{x-20}$ на отрезке $[18, 5; 23]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 12)^2 e^{x-10}$ на отрезке $[1; 11]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 16)^2 e^{-16-x}$ на отрезке $[-16; -15]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 24)^2 e^{-22-x}$ на отрезке $[-23, 5; -21]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 16)^{11} + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^7 - 7x + 1$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 10x - 10 \ln(x + 8) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 4 \ln(x + 9) - 4x + 6$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 6x + 8 \ln x + 5$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 9x + 20 \ln x + 3$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 11$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 11$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12 \operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12 \operatorname{tg} x + 6\pi + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \cos x - 16x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 20 \sin x - 25x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 46\sqrt{2} \sin x - 46x + 11, 5\pi + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -10 - 3\sqrt{3}\pi + 18\sqrt{3}x - 36 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 100}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 16}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-83 - 20x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 16x + 65}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 34}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-133 - 26x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_6(-216 + 30x - x^2) - 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9(x^2 + 16x + 72) + 7$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_4(x^2 - 26x + 185) - 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(-2 - 4x - x^2)$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 3^{15+6x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 9^{x^2+28x+219}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2+12x+42}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-61+16x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 8)^2(x - 5) - 3$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 8)^2(x - 7) - 3$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 5)^2(x + 9)$ на отрезке $[-6; 0]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 1)^2(x - 4) + 6$ на отрезке $[-2; 0]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 3e^x - 8$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 80x$ на отрезке $[-5; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 19$ на отрезке $[-4; 0]$.